

Animation du procédé d'individuation

Cas de base

Samuel Dussault

Étudiant au doctorat

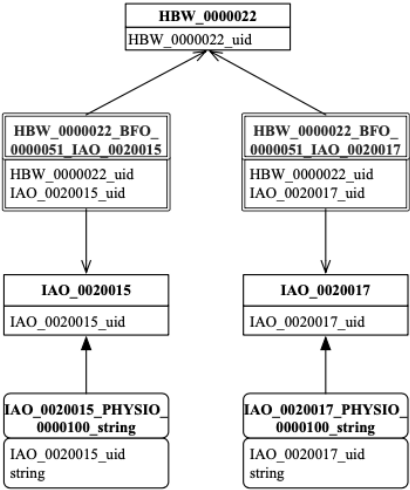
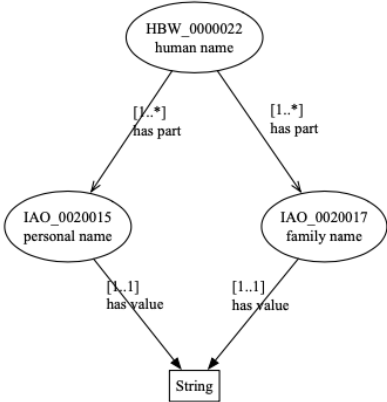
Groupe de recherche interdisciplinaire en
informatique de la santé

Objectifs

- Montrer que l'algorithme est **applicable** dans ce cas, ne mène pas à une condition **d'interblocage** et permet d'arriver au **résultat attendu**.
- Compléter la **documentation** de l'arrimage par un exemple concret de son application.

FIGURE 3.3 – Cas de base
P.75 de la thèse

PERSONNE
ID_PERSONNE_EXT
NOM
PRENOM

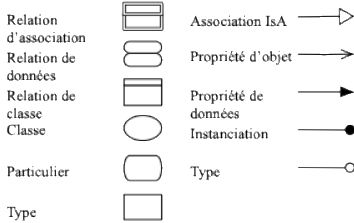
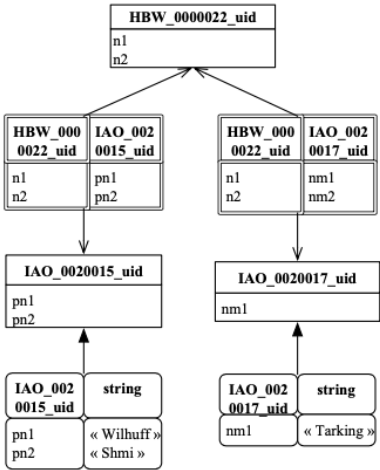
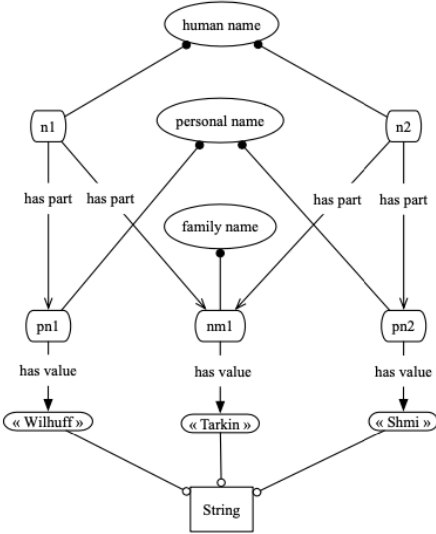


(a) Source de données

(b) Ontologie normalisée

(c) OntoRel

PERSONNE		
ID_PERSONNE_EXT	NOM	PRENOM
P0000005	Tarkin	Wilhuff
P0000024	Tarkin	Shmi



d) N-uplets de la source

(e) Particuliers

(f) N-uplets d'OntoRel

Lancer l'exemple dans ProB 2 UI

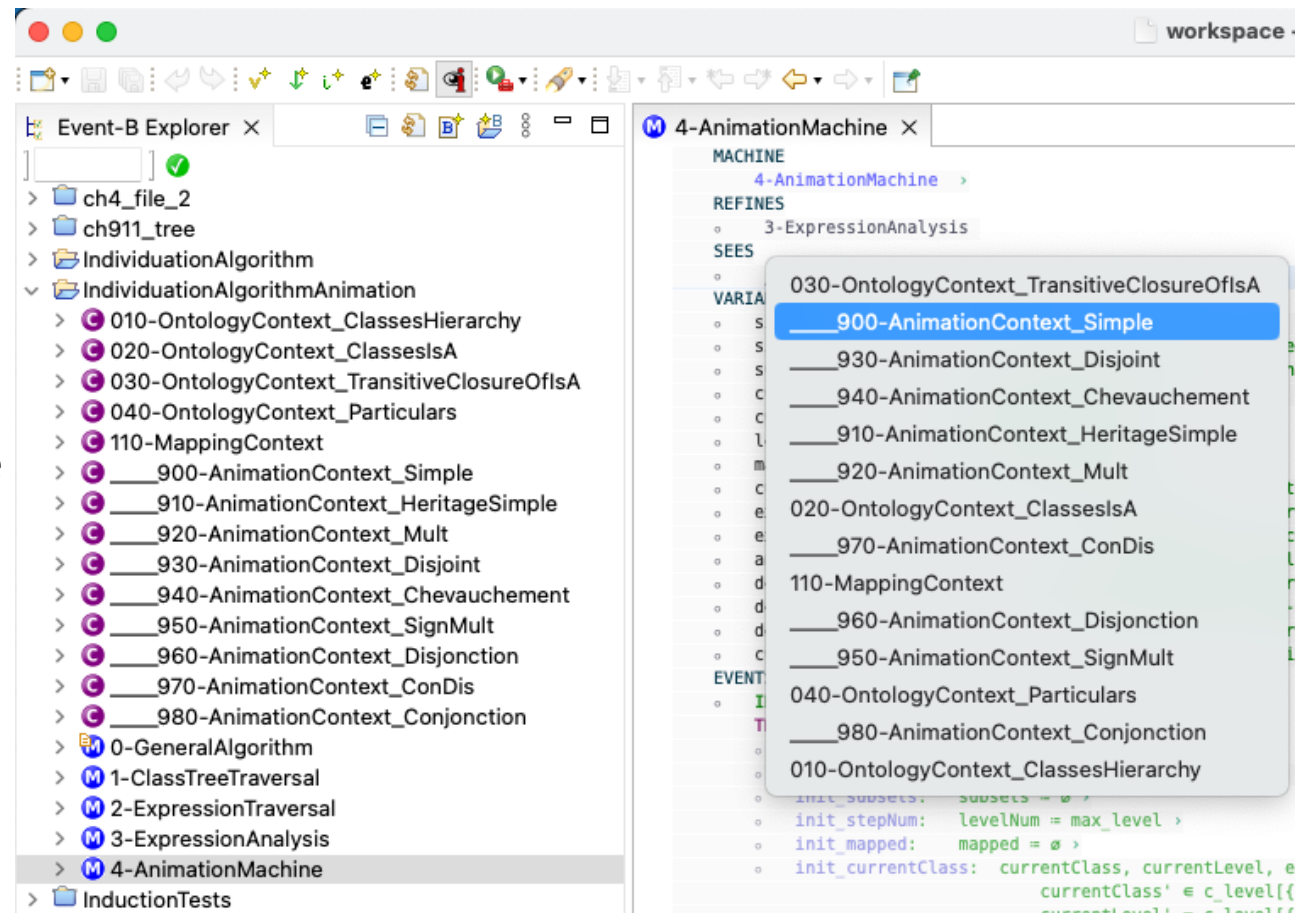
Étape 1 : Importer le projet d'animation dans Rodin

<https://github.com/samdus/mmec-library/tree/main/src/main/b-sharp/IndividuationAlgorithmAnimation>

Lancer l'exemple dans ProB 2 UI

Étape 2 : Sélectionner le contexte correspondant à l'exemple

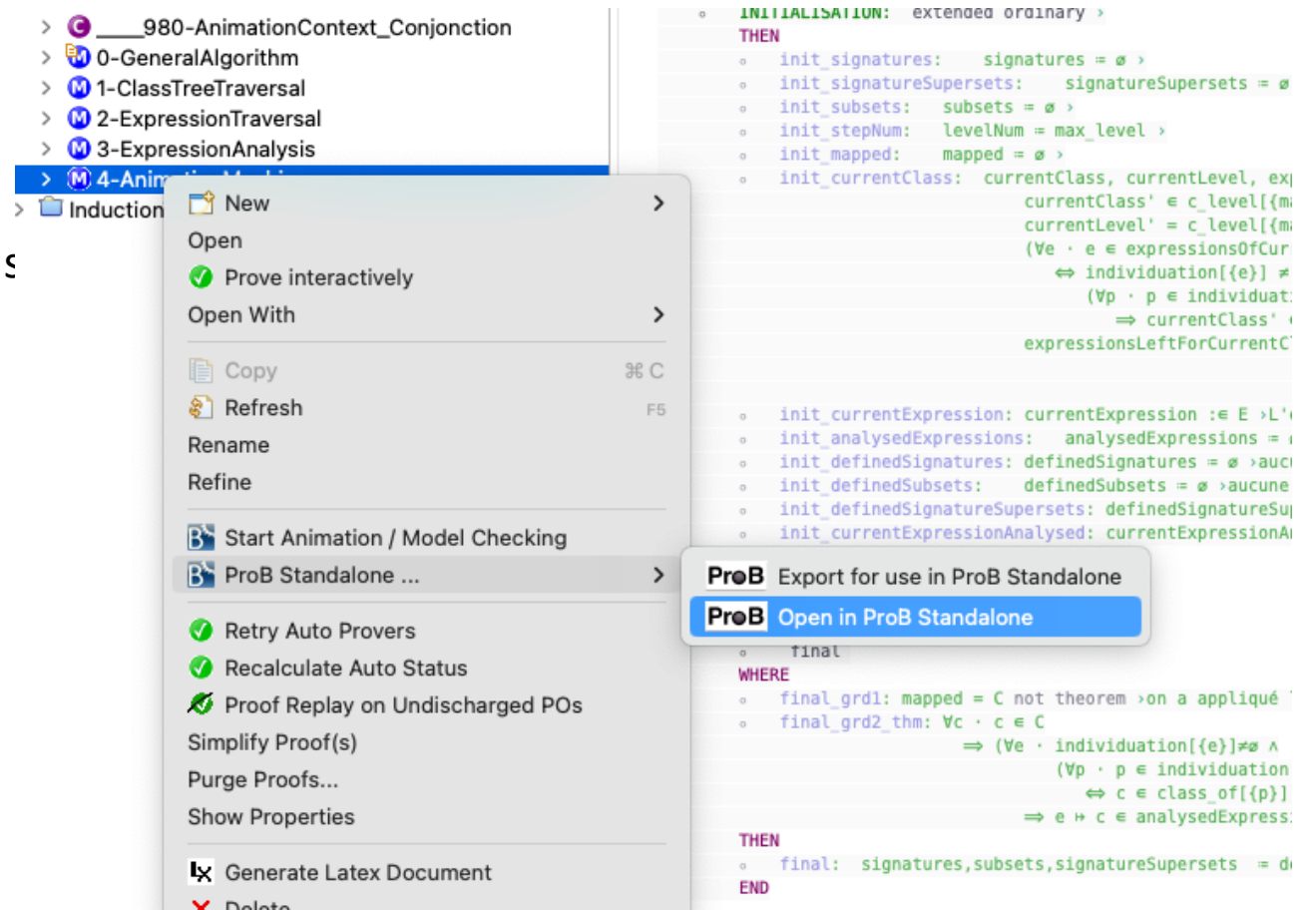
1. Ouvrir la machine « 4 – AnimationMachine ».
2. Cliquer sur l'élément sous « SEES ».
3. Sélectionner « ____900-AnimationContext_Simple »
4. Enregistrer de fichier.



Lancer l'exemple dans ProB 2 UI

Étape 3: Lancer ProB 2 UI pour la machine d'animation

1. Faire un clic droit sur « 4-AnimationMachine » dans l'Event-B Explorer.
2. Attendre que le modèle ProB compile. Cette étape peut durer quelques minutes.



Procéder à l'arrimage

- L'outil ProB 2 UI permet d'exécuter l'algorithme d'arrimage.
- Les événements sont rendus disponibles dans le menu de gauche lorsque les préconditions sont remplies (c'est-à-dire que les conditions de gardes sont vérifiées).
- L'état du modèle est mis à jour au fur et à mesure de l'exécution dans la vue centrale du logiciel.

L'exemple est défini à partir des ensembles qui constituent le monde sur lequel s'applique l'arrimage. Il s'agit des classes, particuliers, expressions et clés d'expressions qui existent dans le modèle représentatif défini pour l'arrimage.

On y trouve les éléments représentés en 3.3. (e), ainsi qu'un identifiant pour les expressions relationnelles utiles à l'arrimage et leurs identifiants.

- exp1 permet de récupérer les prénoms;
- exp4 et exp5 sont les décompositions de exp1;
- exp2 permet de récupérer le nom;
- exp3 permet de récupérer les noms d'humains;
- exp6 et exp7 sont les décompositions de exp3.
- k1 est la clé des expressions des prénoms;
- k2 est la clé de l'expression du nom;
- K3 est la clé des expressions des noms d'humains.

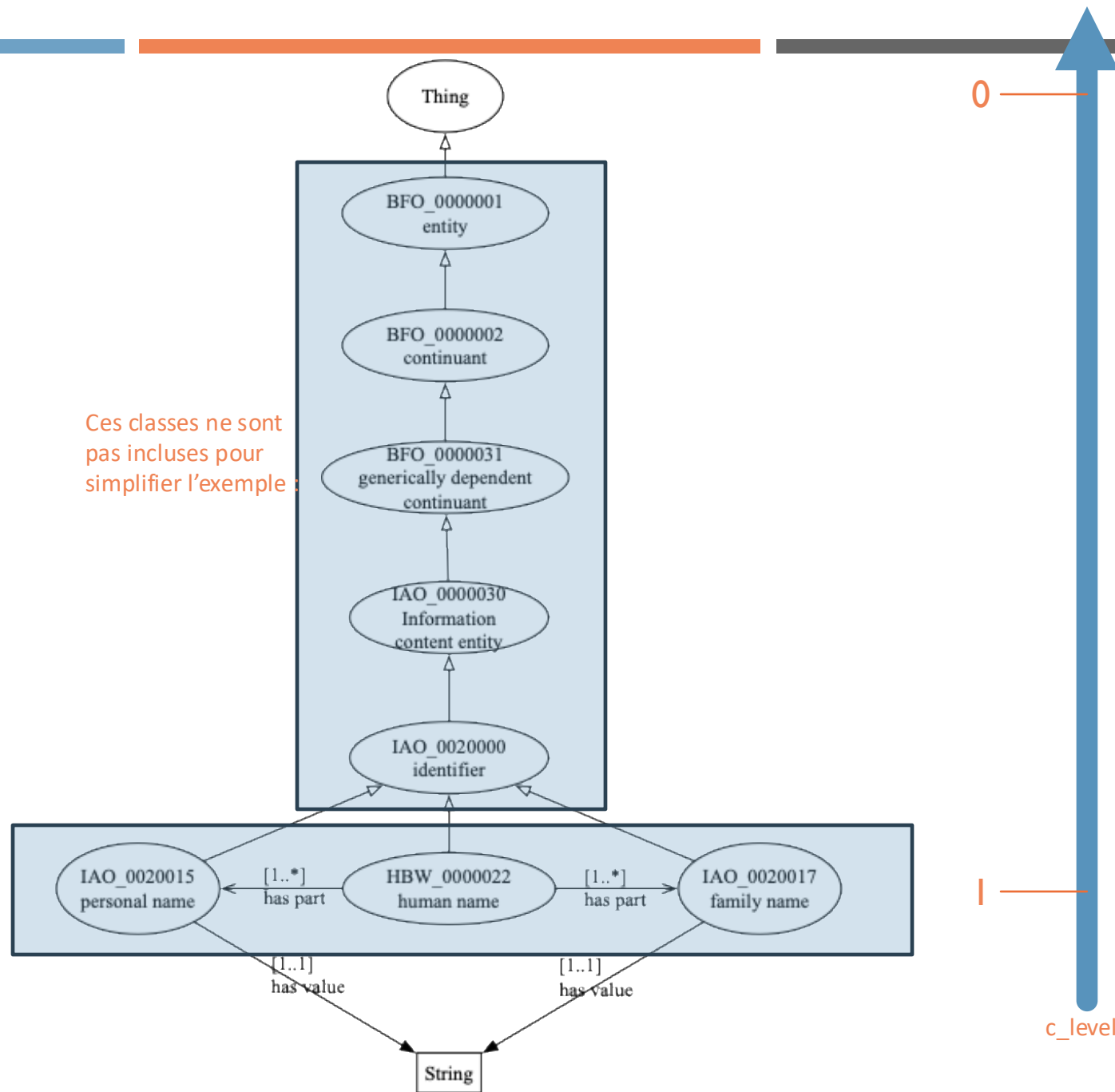
Au départ, les variables et les constantes ne sont pas initialisées. L'historique est vide.

Première étape: initialisation des constantes (SETUP_CONSTANTS)

The screenshot displays a software development environment with three main panels:

- Left Panel:** Contains a 'SETUP_CONSTANTS' button and a table with columns 'Statut', 'Nom', and 'Étapes'. The table is currently empty, showing 'Aucun trace'.
- Center Panel:** A table titled 'Filtrer état' with columns 'Nom' and 'Valeur'. It lists constants under the 'constants' category:

Nom	Valeur
C	{thing, familyName, humanName, personalName}
P	{n1, n2, pn1, pn2, nm1}
E	{exp1, exp2, exp3, exp4, exp5, exp6, exp7}
K	{k1, k2, k3}
- Right Panel:** Shows a project overview for '4-AnimationMachine'. It includes a 'Vérifications' section with a 'Projet' tab, a 'Machines' section with a '4-AnimationMachine.bum' file, and a 'Histoire (état 0 de 0)' section showing a single state '0' with a transition labeled '---root---



Deuxième étape: initialisation des variables. Correspond à l'événement INITIALISATION.

- Sélectionner une classe du niveau 2
- Sélectionner une expression quelconque (assignation non déterministe)

◀ ▶ 🔍 ?

Filter état

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp1, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp2, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp3, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp4, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp5, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp6, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=familyName, currentExpression:=exp7, currentLevel:={humanName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp1, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp2, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp3, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp4, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp5, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp6, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=humanName, currentExpression:=exp7, currentLevel:={familyName,personalName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp1, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp2, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp3, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp4, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp5, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp6, currentLevel:={familyName,humanName})

▶ INITIALISATION(currentClass:=personalName, currentExpression:=exp7, currentLevel:={familyName,humanName})

Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

🔍 ?

Statut	Nom	Étapes
Aucun trace		

Statut: OK

Nom	Valeur
variables	
constants	
sets	
C	{thing,familyName,humanName,personalName}
P	{n1,n2,pn1,pn2,nm1}
E	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}
K	{k1,k2,k3}
invariants	
axioms	true
theorems (on constants)	
theorems (on variables)	
event guards	
theorems (in guards)	

Vérifications

Projet

Machines Statut Préférences Projet

4-AnimationMachine

4-AnimationMachine.bum

Histoire (état 1 de 1)

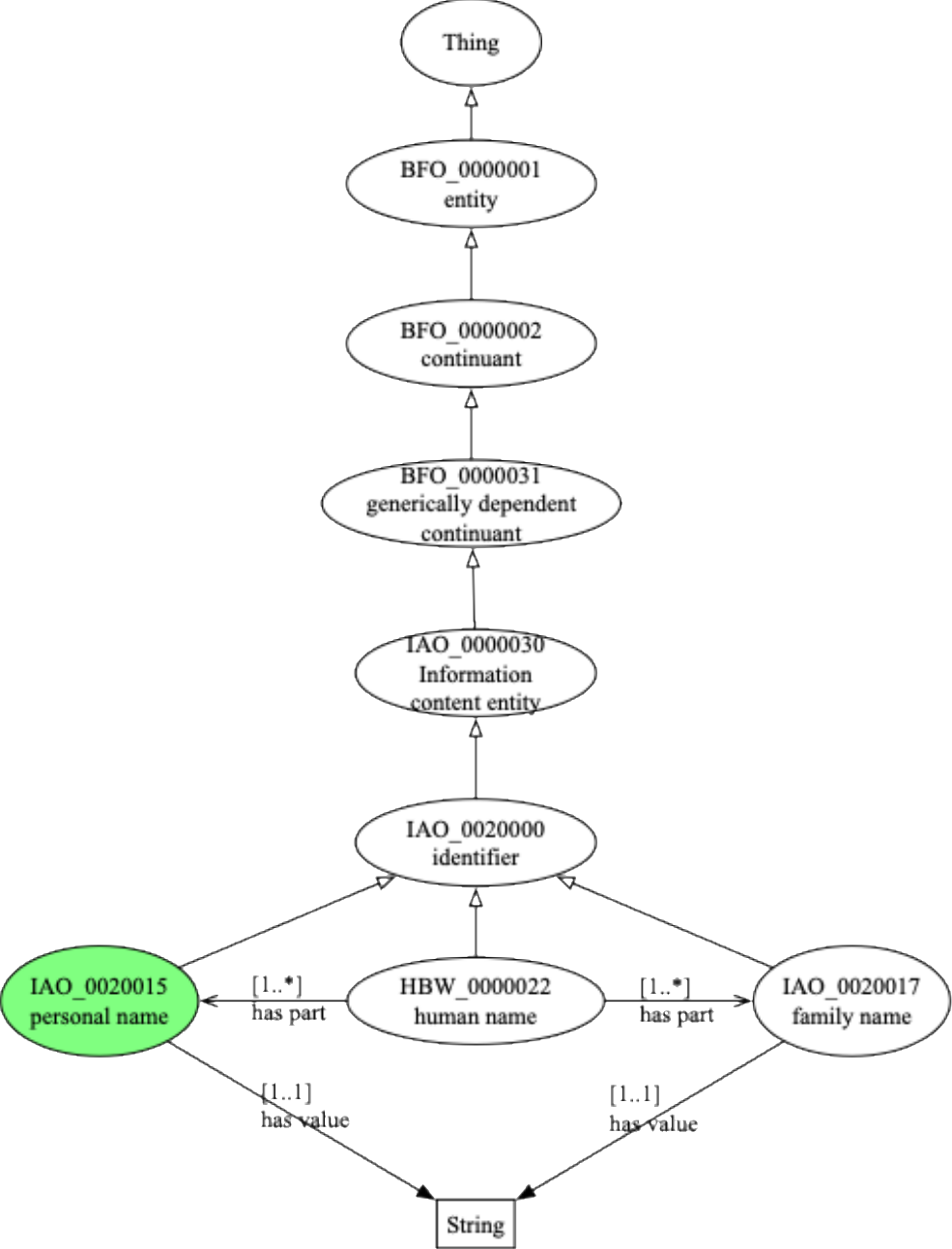
Position	Transition
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS

GRIIS

UDS Université de Sherbrooke

11

Pour les fins de l'exemple, on commence avec
« Personal name »



■ ■ ■

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙️

⌕

?

▶ next_expression(currentExpression:=exp1, expressionsLeftForCurrentClass:={exp4,exp5})

▶ next_expression(currentExpression:=exp4, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp5})

▶ next_expression(currentExpression:=exp5, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp4})

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌵

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	
currentExpressionAnalysed	0	
definedSignatures	∅	
definedSignatureSupersets	∅	
expressionsLeftForCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	
currentExpression	exp1	
analysedExpressions	∅	
levelNum	1	
mapped	∅	
currentClass	personalName	
currentLevel	{familyName,humanName}	
signatureSupersets	∅	
signatures	∅	
subsets	∅	
constants		
sets		
invariants	true	
axioms	true	true

▶ Statistiques (états 53 de 114)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 2 de 52)

«

<

>

»

↺

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

exp1 permet d'individualiser tous les particuliers respectant à la classe personalName et tous les particuliers dont elle permet l'individuation respectent les axiomes de la classe personalName.

Donc, on va marquer exp1 comme signature de la classe courante avec l'opération « analyse_current_subsets_signature ». Puisque les expressions exp4 et exp5 n'ont pas encore été évaluée et pourraient permettre l'individuation de l'ensemble des particuliers, il aurait également été possible d'ignorer cette expression avec l'opération « analyse_not_required ».

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

Vue d'état | Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	0
definedSignatures	∅	∅
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp1	exp1
analysedExpressions	∅	∅
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true

▶ Statistiques (états 53 de 114)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 3 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer | Symbolique | Génération de tests

L'expression analysée, on poursuit avec l'opération « `expression_analysed` »

Opérations
Vue d'état | Modèle

<< < > >> ↺

expression_analysed

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	∅
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp4,exp5}	{exp4,exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp1	exp1
analysedExpressions	∅	∅
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true

Statistiques (états 53 de 114)
 Vérifications
 Projet

Histoire (état 4 de 52)

<< < > >> ↻

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signatu
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

On passe à l'expression exp4. On remarque que exp1 est marquée comme analysée pour la classe personalName.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

next_expression(currentExpression:=exp4, expressionsLeftForCurrentClass:={exp5})

next_expression(currentExpression:=exp5, expressionsLeftForCurrentClass:={exp4})

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp4,exp5}	{exp4,exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp1	exp1
analysedExpressions	{(exp1→personalName)}	∅
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
invariants	true	true
axioms	true	true

► Statistiques (états 53 de 114)

► Vérifications

► Projet

Histoire (état 5 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	
0	--root--
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

exp4 est un sous-ensemble de exp1. On pourrait indiquer qu'il s'agit également d'une expression pour personalName en utilisant « analyse_current_subsets_signature ». Ce choix aurait pour effet d'ajouter le tuple (exp1→exp4) à definedSubsets.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5}	{exp4,exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp4	exp1
analysedExpressions	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true

Statistiques (états 53 de 114)

Vérifications

Projet

Histoire (état 6 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	
0	--root--
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

L'expression analysée, on poursuit avec l'opération « `expression_analysed` »

Opérations
Vue d'état Modèle

« < > » ↺

▶ expression_analysed

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5}	{exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp4	exp4
analysedExpressions	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true

► Statistiques (états 53 de 114)

► Vérifications

► Projet

Histoire (état 7 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	
0	--root--
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer
Symbolique
Génération de tests

On passe à l'expression exp5

Opérations

Vue d'état
Modèle

▶ Statistiques (états 53 de 114)
▶ Vérifications
▶ Projet

next_expression

Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5}	{exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp4	exp4
analysedExpressions	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true

Histoire (état 8 de 52)

◀ ◁ ▷ ▶ ↺

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

exp5 est aussi un sous-ensemble de exp1. On applique le même raisonnement que pour exp4.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	{exp5}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp5	exp4
analysedExpressions	{(exp1→person...rsonalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

▶ Statistiques (états 53 de 114)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 9 de 52)

« < > » ↺

Position ▲

0	--root--
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

L'expression analysée, on poursuit avec l'opération « expression_analysed »

Opérations
Vue d'état | Modèle

« < > » ↺

expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{(exp1→person...rsonalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true

Statistiques (états 53 de 114)

Vérifications

Projet

Histoire (état 10 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

Toutes les expressions permettant de faire l'individuation de particuliers respectant les axiomes de `personalName` ont été évaluées. On peut effectuer l'opération « class mapped ».

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

⌕

?

▶ class_mapped

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌵

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{{(exp1→personalName)}}	{{(exp1→personalName)}}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{{(exp1→personalName)}}	{{(exp1→personalName)}}
levelNum	1	1
mapped	∅	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true

▶ Statistiques (états 53 de 114)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 11 de 52)

«

<

>

»

↺

Position ▲	
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

On passe ensuite à une autre classe du même niveau: « human name »



Pour ce faire, on utilise l'opération « next_class ». On remarque que la classe personalName fait maintenant partie de l'ensemble « mapped ».

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ next_class(currentClass:=familyName, currentLevel:={humanName}, expressionsLeftForCurrentClass:={exp

▶ next_class(currentClass:=humanName, currentLevel:={familyName}, expressionsLeftForCurrentClass:={exp

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp4,exp5}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	∅
currentClass	personalName	personalName
currentLevel	{familyName,humanName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true

▶ Statistiques (états 53 de 114)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 12 de 52)

« < > » ↺

Position ▲

0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature

Commençons par évaluer exp3, avec l'opération « next_expression ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ next_expression(currentExpression:=exp3, expressionsLeftForCurrentClass:={exp6,exp7})

▶ next_expression(currentExpression:=exp6, expressionsLeftForCurrentClass:={exp3,exp7})

▶ next_expression(currentExpression:=exp7, expressionsLeftForCurrentClass:={exp3,exp6})

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌵ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp1,exp4,exp5}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(ex...e),(exp5→personalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	personalName
currentLevel	{familyName}	{familyName,humanName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 13 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed

exp3 permet d'individualiser tous les particuliers respectant à la classe humanName et tous les particuliers dont elle permet l'individuation respectent les axiomes de la classe humanName.

Donc, on va marquer exp3 comme signature de la classe courante avec l'opération « analyse_current_subsets_signature ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	0
definedSignatures	{(exp1→personalName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp3	exp5
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(ex...e),(exp5→personalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants		
▶ axioms		
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 14 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed

 GRIIS

 UDS

Université de Sherbrooke

26

L'expression analysée, on poursuit avec l'opération « expression_analysed »

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌵ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→personalName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp3	exp3
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(ex...e),(exp5→personalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 15 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed

On passe maintenant aux expressions exp6 et exp7. Il s'agit de sous-ensembles de exp3, alors on peut suivre le même raisonnement que pour exp4 et exp5.

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ next_expression(currentExpression:=exp6, expressionsLeftForCurrentClass:={exp7})

▶ next_expression(currentExpression:=exp7, expressionsLeftForCurrentClass:={exp6})

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp3	exp3
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(ex...e),(exp5→personalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants		
▶ axioms		
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 16 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
0	---root---
1	SETUP_CONSTANTS
2	INITIALISATION
3	next_expression
4	analyse_current_subsets_signature
5	expression_analysed
6	next_expression
7	analyse_not_required
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp7}	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp6	exp6
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(ex...e),(exp5→personalName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 18 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next class

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

▶ next_expression

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp7}	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp6	exp6
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp6→humanName)}	{(exp1→person...rsonalName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 19 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next class

Opérations

<< < > >> ↺
⚙️ ✂️ 🔍 ?

- ▶ analyse_not_required
- ▶ analyse_current_subsets_signature

Vue d'état | Modèle

Filtrer état [-] ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp6
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp6→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
► invariants		
► axioms		
► theorems (on constants)		

Statistiques (états 55 de 116)

- ▶ Vérifications
- ▶ Projet

Histoire (état 20 de 52)

<< < > >> ↺
💾 ?

Position ▲	Transition
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class

▼ Animation

Rejouer
Symbolique
Génération de tests

✓

📁

?

✓	Statut	Nom	Étapes
---	--------	-----	--------

Opérations
Vue d'état | Modèle

<< < > >> ↺

⚙️ ✂️ 🔍 ?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✔️ 📁 ?

Statut	Nom	Étapes
--------	-----	--------

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp6→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
► invariants		
axioms	true	true
theorems (on constants)		

Statistiques (états 55 de 116)

Vérifications

Projet

Histoire (état 21 de 52)

<< < > >> ↺ 💾 ?

Position ▲	Transition
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next class

Toutes les expressions permettant de faire l'individuation de particuliers respectant les axiomes de humanName ont été évaluées. On peut effectuer l'opération « class_mapped ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ class_mapped

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 22 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
8	expression_analysed
9	next_expression
10	analyse_not_required
11	expression_analysed
12	class_mapped
13	next_class
14	next_expression
15	analyse_current_subsets_signature
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next class

Pour les fins de l'exemple, on peut maintenant passer à la dernière classe du niveau: « family name »



L'opération « next_class » oblige à sélectionner la classe familyName, puisqu'il s'agit de la dernière classe du niveau.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ next_class

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp3,exp6,exp7}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{humanName,personalName}	{personalName}
currentClass	humanName	humanName
currentLevel	{familyName}	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants		
▶ axioms		
▶ theorems (on constants)		

Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁 ?

Statut	Nom	Étapes
--------	-----	--------

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 23 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Dans l'exemple, il existe un seul particulier qui respecte les axiomes de la classe `familyName` et seule l'expression `exp2` permet son individuation. L'opération « `next_expression` » va la sélectionner.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ next_expression

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

– ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp2}	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp2}	{exp3,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{humanName,personalName}	{humanName,personalName}
currentClass	familyName	humanName
currentLevel	∅	{familyName}
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants		
▶ axioms		
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 24 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Puisqu'il s'agit de la seule expression qui permet l'individuation du particulier « nm1 », il est obligatoire de la sélectionner comme signature avec l'opération « analyse_current_subsets_signature ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ analyse_current_subsets_signature

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	{exp2}
expressionsOfCurrentClass	{exp2}	{exp2}
currentExpression	exp2	exp7
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{humanName,personalName}	{humanName,personalName}
currentClass	familyName	familyName
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
theorems (on constants)		

Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

Statut	Nom	Étapes
--------	-----	--------

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 25 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

On la marque comme analysée

Opérations

Vue d'état
Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp2}	{exp2}
currentExpression	exp2	exp2
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{humanName,personalName}	{humanName,personalName}
currentClass	familyName	familyName
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
theorems (on constants)		

Statistiques (états 55 de 116)
Vérifications
Projet

Histoire (état 26 de 52)

Position	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

L'évaluation de la classe est terminée, on passe à la prochaine.

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ class_mapped

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp2}	{exp2}
currentExpression	exp2	exp2
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{humanName,personalName}	{humanName,personalName}
currentClass	familyName	familyName
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 27 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲

Transition

16

expression_analysed

17

next_expression

18

analyse_not_required

19

expression_analysed

20

next_expression

21

analyse_not_required

22

expression_analysed

23

class_mapped

24

next_class

25

next_expression

26

analyse_current_subsets_signature

27

expression_analysed

28

class_mapped

29

next_level

30

next_expression

31

analyse_not_required

32

expression analysed

C'était la dernière classe du niveau, on peut donc passer au niveau suivant.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚙ 🔍 ?

▶ next_level

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp2}	{exp2}
currentExpression	exp2	exp2
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	1	1
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{humanName,personalName}
currentClass	familyName	familyName
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants		
▶ axioms		
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 28 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Uniquement deux niveaux étaient spécifiés dans la visualisation ProB.

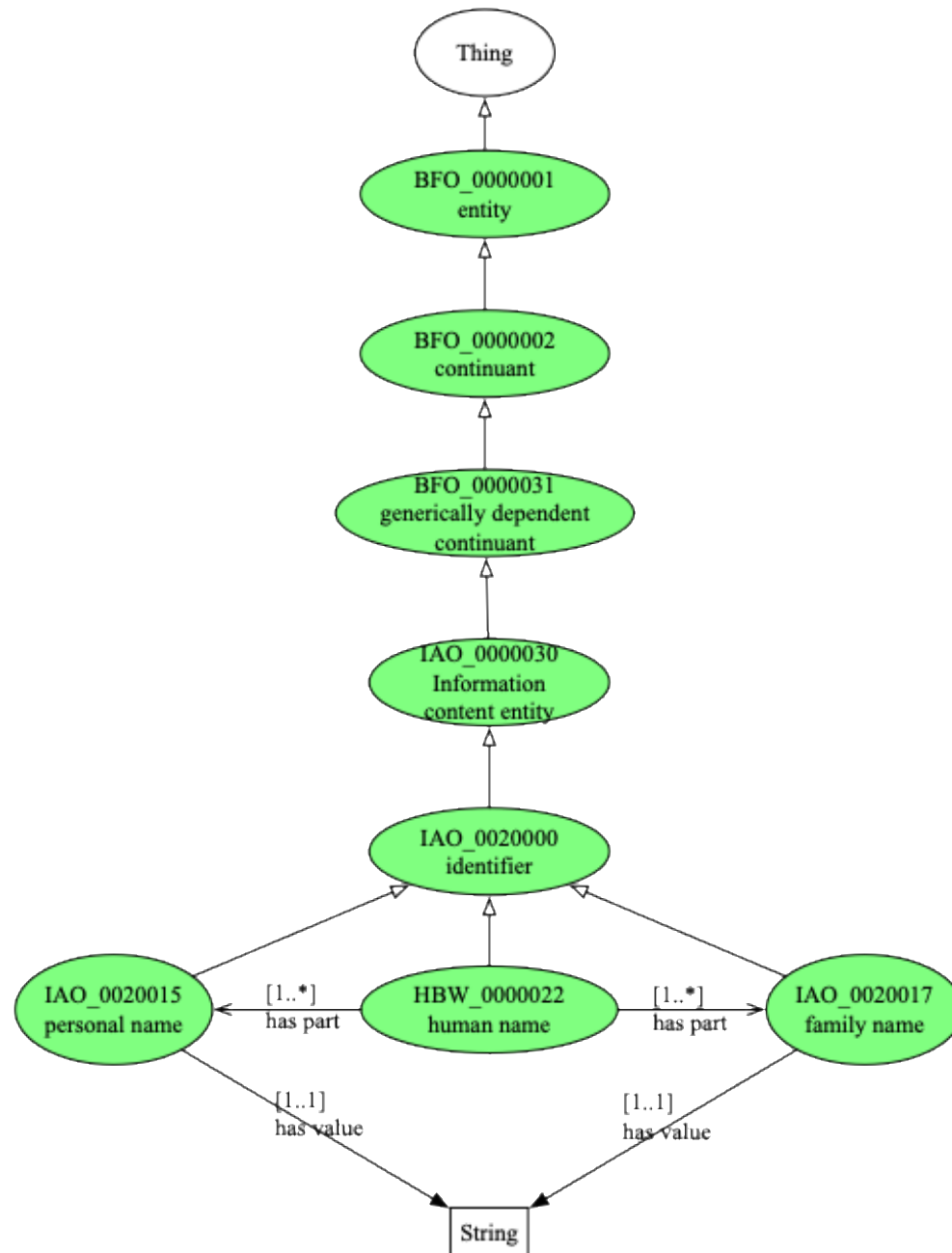
Pour l'exemple, le traitement des expressions seraient identiques pour les classes intermédiaires qu'elles le seront pour Thing.



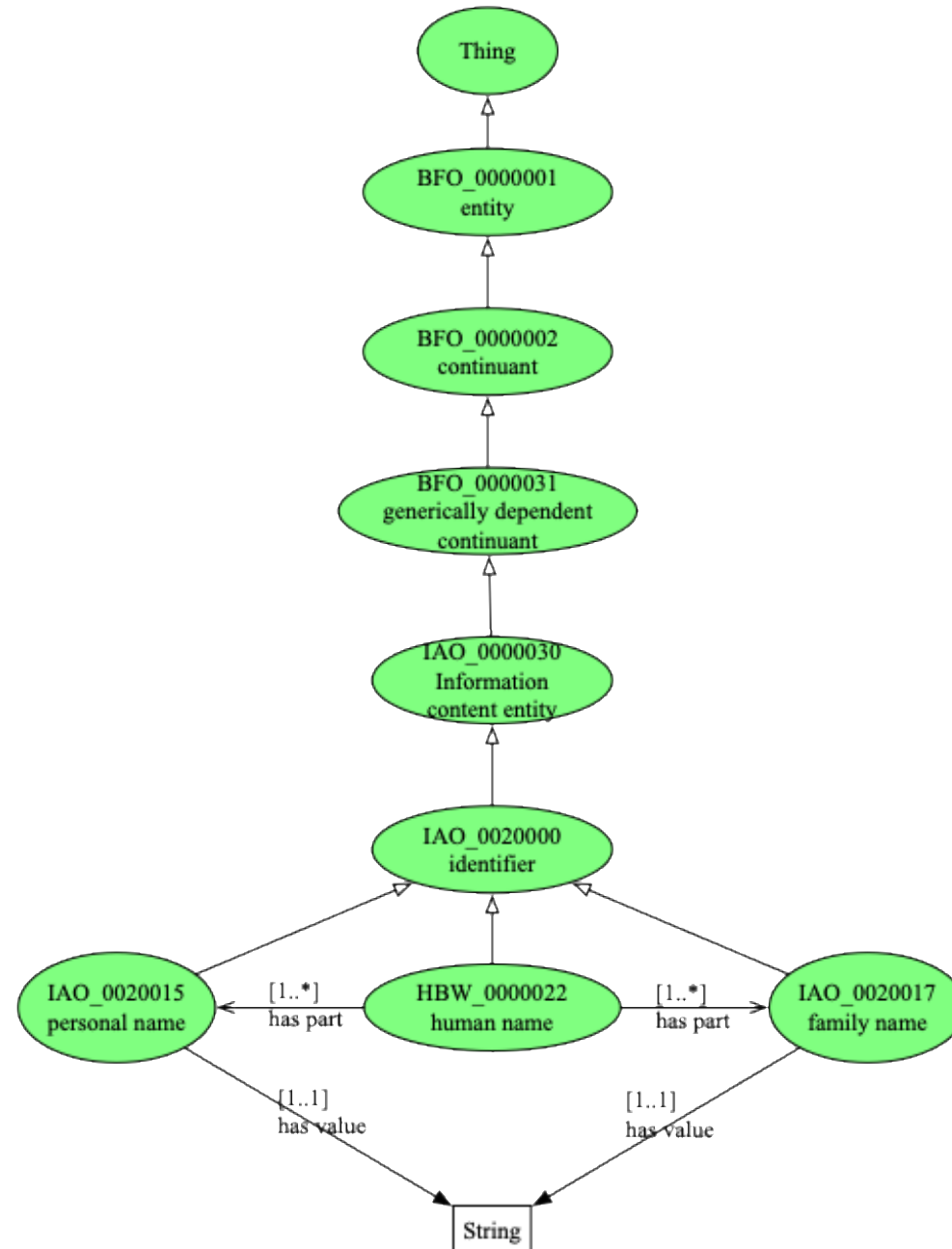








Passons maintenant au dernier niveau.



Par définition, toutes les expressions permettent l'individuation des particuliers qui respectent les axiomes de Thing.
On pourrait choisir de spécifier une expression directement comme une signature de Thing, mais ça ne sera pas le cas ici. L'analyse de toutes les expressions sera donc très similaire.

Opérations

« < > » ↺

⚙ ⚡ 🔍 ?

Filtrer état

⌵ ?

next_expression(currentExpression:=exp1, expressionsLeftForCurrentClass:={exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp2, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp3, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp2,exp4,exp5,exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp4, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp2,exp3,exp5,exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp5, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp2,exp3,exp4,exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp6, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp7, expressionsLeftForCurrentClass:={exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6})

Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓

📁 ?

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

	Nom	Valeur	Valeur précédente
variables			
definedSubsets		∅	∅
currentExpressionAnalysed		0	1
definedSignatures		{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets		∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass		{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	∅
expressionsOfCurrentClass		{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp2}
currentExpression		exp2	exp2
analysedExpressions		{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum		0	1
mapped		{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass		thing	familyName
currentLevel		∅	∅
signatureSupersets		∅	∅
signatures		∅	∅
subsets		∅	∅
constants			
sets			
invariants		true	true
axioms		true	true
theorems (on constants)			

Statistiques (états 55 de 116)

Vérifications

Projet

Histoire (état 29 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

On spécifie qu'on ne sélectionne pas l'expression à l'aide de l'opération « analyse_not_required ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_with_equivalent_signature

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp1	exp2
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 30 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

GRIIS

UDS Université de Sherbrooke

49

Opérations

« < > » ↺

expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

☑

Statut	Nom	Étapes
✓		

Vue d'état | **Modèle**

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp2,exp3,ex...5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp1	exp1
analysedExpressions	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp7→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 31 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

[illegible]

Opérations

« < > » ↺

expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Statut	Nom	Étapes
✓		

Vue d'état | Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp2	exp2
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
► theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 34 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_with_equivalent_signature

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp3	exp2
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 36 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙️

⚡

🔍

?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filterer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}}	{{(exp1→perso...humanName)}}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp4,exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp3	exp3
analysedExpressions	{{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}}	{{(exp1→thing...humanName)}}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

Statistiques (états 55 de 116)

Vérifications

Projet

Histoire (état 37 de 52)

«

<

>

»

↺

📁

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

analyse_not_required

analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5,exp6,exp7}	{exp4,exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp4	exp3
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 39 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed


GRIIS


UDS

Université de
Sherbrooke

58

Opérations

« < > » ↺

expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

Statut	Nom	Étapes
✓		

Vue d'état | Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5,exp6,exp7}	{exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp4	exp4
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
► theorems (on constants)		

► Statistiques (états 55 de 116)

► Vérifications

► Projet

Histoire (état 40 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

⌕

?

next_expression(currentExpression:=exp5, expressionsLeftForCurrentClass:={exp6,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp6, expressionsLeftForCurrentClass:={exp5,exp7})

next_expression(currentExpression:=exp7, expressionsLeftForCurrentClass:={exp5,exp6})

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

⌕

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌕

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp5,exp6,exp7}	{exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp4	exp4
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
► invariants	true	true
► axioms	true	true
► theorems (on constants)		

► Statistiques (états 55 de 116)

► Vérifications

► Projet

Histoire (état 41 de 52)

«

<

>

»

↺

⌕

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp5,exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp5	exp4
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 42 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

⚡

🔍

?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 43 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

⌕

?

next_expression(currentExpression:=exp6, expressionsLeftForCurrentClass:={exp7})

next_expression(currentExpression:=exp7, expressionsLeftForCurrentClass:={exp6})

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⌵

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp6,exp7}	{exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp5	exp5
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 44 de 52)

«

<

>

»

↺

📁

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

analyse_not_required

analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp7}	{exp6,exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp6	exp5
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 45 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

Opérations

<< < > >> ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

🔄 📁 ?

Statut	Nom	Étapes
✓		

Vue d'état | Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp7}	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp6	exp6
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
► theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 46 de 52)

<< < > >> ↺ 📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

Enfin la dernière expression.

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ next_expression

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	{exp7}	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp6	exp6
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 47 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

Opérations

«

<

>

»

↺

⚙

✂

🔍

?

▶ analyse_not_required

▶ analyse_current_subsets_signature

▼ Animation

Rejouer

Symbolique

Génération de tests

✓

📁

?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞

?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	0	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	{exp7}
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp6
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 48 de 52)

«

<

>

»

↺

📄

?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

Opérations

« < > » ↺

expression_analysed

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

✓ Statut Nom Étapes

Vue d'état | Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	0
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→per...Name),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
► constants		
► sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
► theorems (on constants)		

► Statistiques (états 55 de 116)

► Vérifications

► Projet

Histoire (état 49 de 52)

« < > » ↺

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression analysed

La classe Thing est maintenant arrimée complètement.

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

▶ class_mapped

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→pers...thing),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 50 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

La seule opération restante est maintenant l'opération « final ».

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚡ 🔍 ?

▶ final

▼ Animation

Rejouer Symbolique Génération de tests

📁 ?

✓

Statut

Nom

Étapes

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

⊞ ?

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→pers...thing),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{thing,familyName,humanName,personalName}	{familyName,h...ersonalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	∅	∅
subsets	∅	∅
▶ constants		
▶ sets		
▶ invariants	true	true
▶ axioms	true	true
▶ theorems (on constants)		

▶ Statistiques (états 55 de 116)

▶ Vérifications

▶ Projet

Histoire (état 51 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

Le résultat final est assigné aux variables « signatureSupersets », « signatures » et « subsets ».
Il est donc garanti que le résultat respecte les exigences du procédé d'individuation.

Opérations

« < > » ↺

⚙️ ⚙️ 🔍 ?

final

Vue d'état

Modèle

Filtrer état

Nom	Valeur	Valeur précédente
▼ variables		
definedSubsets	∅	∅
currentExpressionAnalysed	1	1
definedSignatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	{(exp1→perso...humanName)}
definedSignatureSupersets	∅	∅
expressionsLeftForCurrentClass	∅	∅
expressionsOfCurrentClass	{exp1,exp2,exp3,exp4,exp5,exp6,exp7}	{exp1,exp2,ex...p5,exp6,exp7}
currentExpression	exp7	exp7
analysedExpressions	{(exp1→thing),(exp1→pers...thing),(exp7→humanName)}	{(exp1→thing...humanName)}
levelNum	0	0
mapped	{thing,familyName,humanName,personalName}	{thing,family...personalName}
currentClass	thing	thing
currentLevel	∅	∅
signatureSupersets	∅	∅
signatures	{(exp1→personalName),(e...ame),(exp3→humanName)}	∅
subsets	∅	∅
constants		
sets		
invariants	true	true
axioms	true	true
theorems (on constants)		

Statistiques (états 55 de 116)

Vérifications

Projet

Histoire (état 52 de 52)

« < > » ↺

📄 ?

Position ▲	Transition
16	expression_analysed
17	next_expression
18	analyse_not_required
19	expression_analysed
20	next_expression
21	analyse_not_required
22	expression_analysed
23	class_mapped
24	next_class
25	next_expression
26	analyse_current_subsets_signature
27	expression_analysed
28	class_mapped
29	next_level
30	next_expression
31	analyse_not_required
32	expression_analysed

signatures

Formule Description Valeur actuelle Valeur précédente Différences

{(exp1→personalName),(exp2→familyName),(exp3→humanName)}

Rejouer

○ Formater

Sauver comme...

Statut	Nom	Étapes
--------	-----	--------

Une fois le procédé d'individuation complété, on peut poursuivre le procédé d'arrimage en arrimant les propriétés d'objets et de données. Ces opérations ne sont pas couvertes dans le présent exemple, qui visait à documenté l'exécution des exemples du procédé d'individuation par l'outil ProB.

